プログラム作成コンペ
ー暗号化(復号)システムー

20112302213　藤田奏人

プログラムの動作

1.暗号化(復号)を選ぶ

2.メッセージを入力

3.パスワードを入力

4.暗号化(復号)が完了

コマンド プロンプト

```
Microsoft Windows [Version 10.0.26100.7462]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\fujit>javac cryptography.java

C:\Users\fujit>java cryptography
[1] 暗号化 (隠す) [2] 復号 (戻す) : 1
メッセージを入力してください:
I LOVE Java
パスワード (数字) を決めてください: 777
生成された暗号文
I&NQ[N Lbxa

C:\Users\fujit>java cryptography
[1] 暗号化 (隠す) [2] 復号 (戻す) : 2
メッセージを入力してください:
I&NQ[N Lbxa
パスワード (数字) を決めてください: 777
解読されたメッセージ
I LOVE Java
```

コード(メソッド部分)

cryptography.java

ファイル　編集　表示

```java
import java.util.Scanner;
import java.util.Random;

class cryptography {

    static String process(String text, int password, int mode) {

        Random rand = new Random(password);

        char[] chars = text.toCharArray();

        for (int i = 0; i < chars.length; i++) {
            int shift = rand.nextInt(10);

            if (mode == 1) {
                // 暗号化：乱数分だけ足す
                chars[i] = (char)(chars[i] + shift);
            } else {
                // 復号：同じ乱数分だけ引く
                chars[i] = (char)(chars[i] - shift);
            }
        }

        return new String(chars);
    }
```

・暗号化（復号）の部分は
全てメソッドで作成

・メッセージを１文字ずつchar型の
配列に格納し分解。

・for文を用い、１文字ごとに別の乱
数を作成して、文字コードをズラす。

・足した分をまた引くことで文章を
元に戻すことが出来る。

コード(実行部分)

```
    public static void main(String[] args) {
        Scanner stdin = new Scanner(System.in);

        System.out.print("[1] 暗号化（隠す） [2] 復号（戻す）: ");
        int select = stdin.nextInt();
        stdin.nextLine();

        System.out.println("メッセージを入力してください:");
        String message = stdin.nextLine();

        System.out.print("パスワード（数字）を決めてください: ");
        int pass = stdin.nextInt();

        // 実行
        if (select == 1) {
            String result = process(message, pass, 1);
            System.out.println("生成された暗号文");
            System.out.println(result);

        } else if (select == 2) {
            String result = process(message, pass, 2);
            System.out.println("解読されたメッセージ");
            System.out.println(result);
        }
    }
}
```

・とてもシンプル

・入力されたものをメソッドに送る。

・暗号化ならprocessメソッドの１を返し、復号なら２を返す。

工夫した点

・一斉に文字をズラすだけのシーザー暗号だと、続き文字から元文の予測が出来る(3文字ズラすと hello→khoor)。全文字を個別の乱数分ズラすことでセキュリティが向上。

・乱数のシード値を用いて復号を可能にした。(パスワード機能)

Random rand = new Random(<u>シード値</u>)

・同じシード値を入力することで同一の乱数が生成される。
今回はユーザーが入力したpasswordという変数をこれに設定。

・実用性のあるシステムを目指した。